Grupo 1

1. Introducción

Se implementó una arquitectura basada en eventos utilizando Apache Kafka para desacoplar el proceso de creación de tareas de los servicios de notificación y estadísticas. Esto resuelve el desafío de escalabilidad y mantenibilidad del sistema.

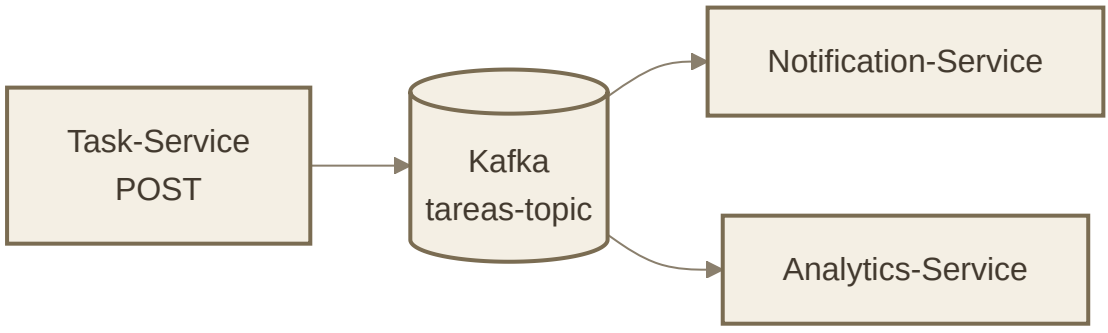
2. Stack tecnológico

Componente	Tecnología
Backend	Spring Boot (Java 17)
Broker	Apache Kafka (modo KRaft)
Interfaz de gestión	Kafka UI
Orquestación	Docker Compose

3. Arquitectura lograda

- **Productor, Task-Service:** expone una API REST para la creación de tareas y actúa como emisor de eventos.
- **Broker, Apache Kafka:** funciona como bus de mensajería central y persiste los eventos en el tópico `tareas-topic`.
- **Suscriptores:**
  - **Notification-Service:** procesa los eventos para enviar notificaciones al usuario.
  - **Analytics-Service:** procesa los eventos para registrar estadísticas y métricas.

Flujo de datos



El consumo por parte de ambos servicios se realiza en paralelo.

4. Logros técnicos

1. Configuración de una red virtual en Docker que garantiza la comunicación fluida entre los microservicios.
2. Implementación del patrón Pub/Sub con Group IDs independientes, lo que permite el procesamiento paralelo.

3. Resolución de problemas de red en entornos Docker (Advertised Listeners).
4. Automatización de la infraestructura (Infra-as-code) mediante un `docker-compose.yml` completo.
5. Validación del flujo de datos mediante Kafka UI y la terminal de consumo.

5. Ventajas arquitectónicas

- **Desacoplamiento:** el emisor no conoce a los receptores.
- **Escalabilidad:** se pueden añadir nuevos consumidores sin modificar el productor.
- **Tolerancia a fallos:** Kafka permite reprocesar eventos mediante offsets.

6. Estado actual

Entorno funcional, dockerizado y validado en desarrollo.